МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
Институт интеллектуальных кибернетических систем
Кафедра кибернетики
Дисциплина «Кибернетика и теория систем»

Лабораторная работа №2

«Нахождение точки экстремума функции и обратная связь»

Выполнил:
Студент группы Б24-527
Ластенко Александр Сергеевич

Преподаватель:
Ст. преподаватель кафедры №22
Душкин Роман Викторович

Г. Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4
2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Исследовать принцип обратной связи при поиске экстремума неизвестной функции методом тернарного поиска.

Задачи работы

Выбрать модель «Тернарный поиск»; выполнить измерения функции; последовательно сузить интервал поиска; определить приближение точки минимума и сопоставить его с результатом проверки платформы.

Оборудование

Веб-браузер и модель «Тернарный поиск» лабораторного практикума [1, 2]. Исследование выполнено 30 октября 2026 года.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Обратная связь

Обратная связь использует сведения о результате действия системы для выбора следующего управляющего воздействия. В эксперименте после задания точки x измеряется f(x), а результат определяет дальнейший диапазон поиска. Таким образом, последующее действие зависит от наблюдаемого выхода [4].

1.2 Тернарный поиск

Для унимодальной функции на интервале [a; b] выбирают две внутренние точки, приблизительно делящие интервал на три равные части. При поиске минимума, если f(x1) больше f(x2), исключают левую треть; если f(x1) меньше f(x2), исключают правую треть. В результате сохраняется около двух третей прежнего интервала [3].

$$x1 = a + (b - a)/3;\ x2 = b - (b - a)/3 \quad (1)$$

Реализация модели прямо требует найти минимум. Поэтому направление сравнения выбиралось по этому условию. Предположение унимодальности относится к выбранному учебному варианту и не является универсальным свойством произвольной функции.

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Выбор системы и исходные условия

Выбрана система «Тернарный поиск». Начальный интервал [-30; 30], шаг задания точки 0,05. Доступно 10 проверок функции, то есть пять пар сравнений. Контрольные точки округлялись до ближайшего доступного шага.

2.2 Проведение измерений

Все десять значений получены через кнопку проверки двигателя. Таблица 1 содержит исходный журнал опытов, таблица 2 - изменение интервала после каждой пары проверок.

Таблица 1 - Журнал измерений функции

№	x	f(x)
1	-10	324,60
2	10	-51,40
3	3,35	-50,67
4	16,65	71,69
5	-1,10	18,97
6	7,75	-65,01
7	4,80	-61,38
8	10,75	-43,71
9	2,85	-45,61
10	6,80	-66,50

Таблица 2 - Сужение интервала тернарным поиском

Шаг	**Исходный интервал**	**x1; x2**	**f(x1); f(x2)**	**Новый интервал**
1	-30; 30	-10; 10	324,60; -51,40	-10; 30
2	-10; 30	3,35; 16,65	-50,67; 71,69	-10; 16,65
3	-10; 16,65	-1,10; 7,75	18,97; -65,01	-1,10; 16,65
4	-1,10; 16,65	4,80; 10,75	-61,38; -43,71	-1,10; 10,75
5	-1,10; 10,75	2,85; 6,80	-45,61; -66,50	2,85; 10,75

На первом шаге f(-10) > f(10), поэтому исключена левая треть. На втором шаге f(3,35) < f(16,65), поэтому исключена правая треть. Аналогичным образом выполнены оставшиеся сравнения. Итоговый интервал [2,85; 10,75] имеет ширину 7,90 вместо исходных 60.

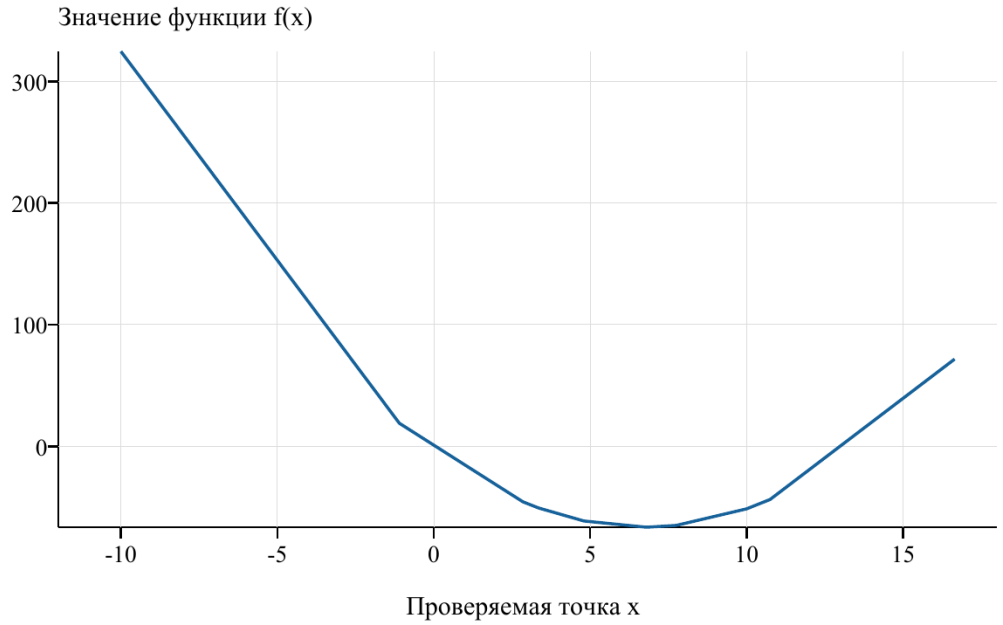


Рисунок 1 - Измеренные значения функции; линии соединяют экспериментальные точки

2.3 Получение результата

Лучшее из проверенных значений функции равно -66,50 при x = 6,80. После исчерпания десяти проверок именно эта проверенная точка введена как окончательный ответ. Платформа сообщила об успешной стабилизации двигателя: идеальное значение 6,71, отклонение 0,09. Подтверждение показано на рисунке 2.

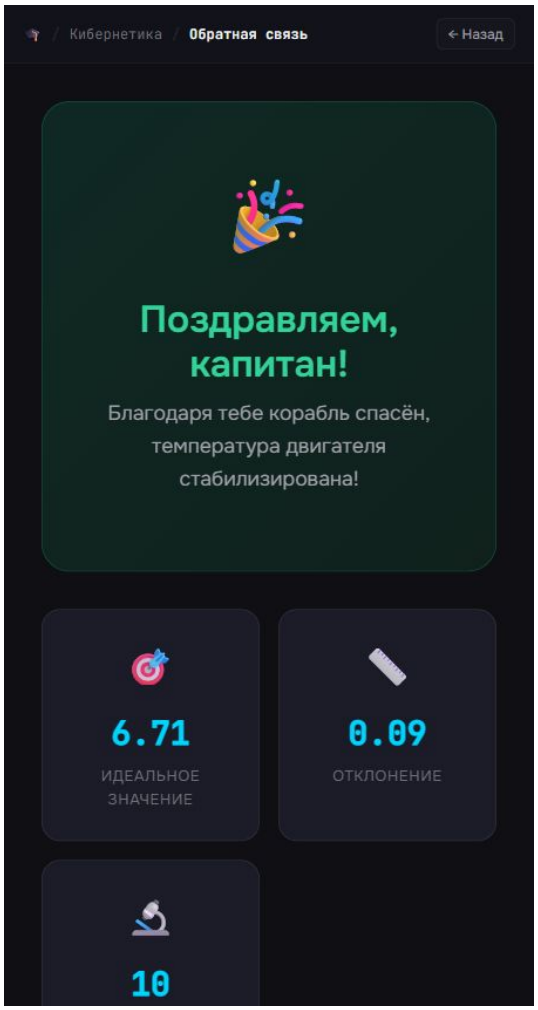


Рисунок 2 - Подтверждение результата поиска на платформе

Пять сравнений сужают интервал, но сами по себе не гарантируют погрешность 0,09: гарантированная оценка по середине оставшегося интервала была бы существенно грубее. Малое фактическое отклонение в этом опыте получено благодаря удачному положению лучшей измеренной точки 6,80. Отклонение 0,09 приведено с округлением, использованным платформой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследован механизм обратной связи при поиске минимума функции. Выполнены пять шагов тернарного поиска, потребовавшие десяти измерений. Из проверенных точек выбрана x = 6,80; платформа подтвердила успешный результат с отклонением 0,09 от идеального значения. Исходный интервал сузился до [2,85; 10,75].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кибернетика и теория систем: лабораторный практикум // НИЯУ МИФИ. ПИ ИИ. URL: https://study.aia.expert/labkib/ (дата обращения: 30.10.2026).

2. Тернарный поиск: модель обратной связи // Лабораторный практикум по кибернетике. URL: https://study.aia.expert/labkib/legacy/feedback/ternary_search/ (дата обращения: 30.10.2026).

3. Ternary Search: поиск экстремума унимодальной функции // Algorithms for Competitive Programming. URL: https://cp-algorithms.com/num_methods/ternary_search.html (дата обращения: 30.10.2026).

4. Åström K. J., Murray R. M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers // Авторский сайт учебника, Caltech. URL: https://www.cds.caltech.edu/~murray/FBS/Second_Edition.html (дата обращения: 30.10.2026).

5. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Москва: Стандартинформ, 2017. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/7d280e43-7036-4a69-8e6e-d15867028343 (дата обращения: 30.10.2026).